ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

人工呼吸の基礎 — 要約

解説「人工呼吸の基礎」を、本編と同じ8章（症例 → 挿管の適応 → モードと波形 → 初期設定 → 血液ガス → アラーム → ARDS・COPD → 付録）の順に2ページへ絞った版。1人の患者を最後まで追う。扱うモードはVCV・PCV・PSVの3つ。各章の「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-24

挿管はABCDE、モードは自発呼吸の有無

自発呼吸がなければVCVかPCV。挿管直後は自発呼吸が不確かなのでVCVかPCVで始める

3T'sで読み、ポーズでRとCstを測る

Trigger・Target・Terminationでモードが決まる。PIPとPplatを分けて肺の状態を数字にする

血液ガスは2つの調整、急変はDOPE

酸素化はFiO_2と平均気道内圧、**換気**は肺胞換気量。高圧はPIPとPplatで分ける

1 症例

詳しく

- 40代男性、向精神薬の過量服薬による意識障害。身長170 cm（予測体重66 kg）。**A**：舌根沈下、口腔内の吐物を自力で喀出できない。**B**：リザーバーマスク10 L/分でpH 7.13・**$PaCO_2$ 90**・PaO_2 80・HCO_3^- 29（急性の呼吸性アシドーシス）。**D**：GCS 7（E1V2M4）。循環はショックの徴候なし。右下肺野の浸潤影は誤嚥を疑う

2 挿管の適応 — ABCDE

詳しく

- 単一の数値で決める基準はない。**A**irway（気道閉塞・舌根沈下・喀痰の喀出困難）・**B**reathing（低酸素・高CO_2・呼吸仕事量の増大）・**C**irculation（ショック）・**D**isability（意識障害による気道閉塞・気道のクリアランスの低下）・**E**verything else（今後の挿管の必要性・検査・緊急手術）を、気道から順に評価する
- **この患者**：AとDだけで挿管の適応があり、Bにも該当（C・Eはなし）。意識障害と嘔吐があるのでNIVは使えない

3 モードと波形

詳しく

- **モードの選び方**：自発呼吸がなければVCV（量制御）かPCV（圧制御）だけ、あればPSV（圧支持）を含めどれも選べる。挿管直後は自発呼吸が不確かなのでVCVかPCV（転帰の差はなく、慣れたほう）。この患者はVCV。PSVへは、呼吸ドライブが安定・同調・過剰な吸気努力なし・換気量を自力で保てるときに移る（無呼吸アラームとバックアップ換気を確認）

3T's	VCV	PCV	PSV
Trigger（始まり）	時間または患者	時間または患者	患者だけ
Target（保つもの）	流量（一定）	圧（吸気圧）	圧（支持圧）
Termination（終わり）	量（設定VT）	時間（設定吸気時間）	流量（ピークの設定%）
監視するもの	気道内圧	一回換気量・分時換気量	一回換気量・呼吸数

- **ETS／Esens**（PSVの終了の%。当院のHamilton C6はETS、PB840はEsens、既定はどちらも25%）：数値を**大きくすると吸気は短く**、小さくすると長くなる。COPDや遅すぎる終了には上げ、早すぎる終了（二度吸い）には下げる
- **気道内圧**＝抵抗×流量（抵抗成分）＋換気量÷C（弾性成分）＋PEEP − Pmus。吸気ポーズで流れを止めたときだけ回路の圧＝肺胞の圧（Pplat）。この患者のPIP 24＝6＋13＋5
- **Flow**＝（回路の圧 − 肺胞の圧）÷ R。差が縮まる速さはτ＝R×C（1τで約63%、3τで約95%）。正常0.5秒・ARDS 0.2秒・COPD 1.8秒（呼気が終わる前に次の吸気 → auto-PEEP）

4 初期設定

詳しく

項目	この患者	目安と考え方
モード	A/C・VCV	VCVまたはPCV（A/C）、患者トリガー（流量トリガー）
一回換気量	400 mL	予測体重（PBW）で正常肺6〜8 mL/kg。男 50＋0.91×（身長cm − 152.4）、女 45.5＋0.91×（身長cm − 152.4）
吸気流量・時間	60 L/分・0.9秒	VCVはVTを決め、次に流量か吸気時間の一方を決める（矩形波・吸気ポーズ0.5秒、I:E 約1:4）

項目	この患者	目安と考え方
呼吸数・PEEP	14回/分・5	呼吸数は推奨なし（$PaCO_2$と時定数で調整）。PEEPは5〜6から血圧を見て段階的に
FiO_2・カフ圧	1.0で開始・26	FiO_2はSpO_2 92〜95%に収まる最小量へ速やかに。カフ圧は既定26 cmH_2O、カフ圧計で実測
守る範囲	Pplat 18・ΔP 13	どのモードでも**Pplat 30未満・ΔP 15未満**（過伸展はPIPではなくPplatで判断）

- **肺メカニクスを評価しよう**：吸気ポーズで **R＝（PIP − Pplat）÷ 流量＝（24 − 18）÷ 1 L/s＝6**（目安5〜10）、**Cst＝VT ÷ ΔP＝400 ÷ 13≈31**（目安50〜80より低い。誤嚥した右下肺で換気に使える肺が小さい）。流量60 L/分ならPIP − Pplatがそのまま R（条件：矩形波・吸気終末ポーズ・自発吸気なし・auto-PEEPは総PEEPで）

5 血液ガスに基づく設定修正

詳しく

- **2つの調整**：**酸素化**はFiO_2と平均気道内圧（主にPEEP。PEEPは静脈還流の低下と右室後負荷の増大を伴う）、**換気（CO_2）**は肺胞換気量＝（VT − 死腔）× 呼吸数（浅く速いほどCO_2が出にくい）。目標は正常化ではなく、PaO_2 60〜90・$PaCO_2$ 60未満を最小限の害で
- **この患者**：挿管30分後、FiO_2 0.6でpH 7.26・$PaCO_2$ 60・PaO_2 63（**P/F 105**）。分時換気量5.6 L/分でも肺胞換気量は3.5 L/分。酸素化はP/F比（正常400〜500）で比べる → **PEEP 5 → 10**、**呼吸数14 → 18**（VTは400のまま。480 mLではΔP≈15.5）。1時間後 pH 7.35・$PaCO_2$ 46・P/F 160、PIP 28・Pplat 22・Cst 33、平均気道内圧 約8 → 約13

6 アラーム対応

詳しく

- **まずベッドサイドで患者を診る。**SpO_2や血圧が急に落ちていれば、波形を読む前に**DOPE**（Displacement 位置異常・Obstruction 閉塞・Pneumothorax 緊張性気胸・Equipment 器械）。迷ったら回路を外して用手換気

波形の動き（基準：PIP 28・Pplat 22）	意味（この患者）
PIPだけ上がる	気道抵抗の上昇（翌日 PIP 41・Pplat 22 → R 19。噛みつきと痰）
PIPとPplatが上がる	コンプライアンスの低下（3日目 PIP 37・Pplat 31 → Cst 19。片肺挿管）
PCVで換気量が減る	圧は台形のまま、流量と換気量に出る（一回換気量・分時換気量の下限アラームで気づく）
低圧・換気量の低下	回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管。チューブとカフ → 人工鼻・Yピース → 回路 → 本体の順（この患者は人工鼻とYピースの外れ）

7 ARDSと閉塞性肺疾患

詳しく

- **ARDS**：換気される肺（baby lung）が小さいので、**VT 6（4〜8）mL/kg PBW・Pplat 30未満・ΔP 15未満。**PEEPの選び方・腹臥位・筋弛緩・ECMOはARDSの資料で
- **COPD・喘息**：呼吸数10〜12・I:E 1:2〜1:4・吸気流量60〜100 L/分で呼気時間を確保し、pH 7.25〜7.30まで許容。総PEEP＝設定PEEP＋auto-PEEPで、呼気終末ホールドで測る。PEEPは初期5、auto-PEEPが分かればその50〜80%まで

8 付録

詳しく

- **波形判読の手順**：呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクル。**非同調**：ARDSで最も警戒するのはダブルトリガー。**鎮静を追加する前に呼気終末ホールド**（振れがなければリバーストリガーが濃厚 → 鎮静を浅くし設定を見直す）。ホールドだけで型を確定しない

- ☐ **A**irway：上気道の狭窄の心配が少ない
- ☐ **B**reathing：SBT中に努力呼吸がない
- ☐ **C**irculation：循環動態が安定
- ☐ **D**ys CNS：指示に応じられる
- ☐ **R**eflex：咳が十分に出る
- ☐ **S**putum：痰を自分で出せる

抜管前の確認「ABC-Drs.」：単独の合否基準ではない。A・D・R・Sは気道の失敗、B・Cは離脱の失敗を見る。FiO_2≦0.4程度・RSBI＜105は参考

出典：本編の主要文献（BeyondER 2023・JICS 2026・Flynn 2022・S3 2025 ほか）。数値は本編と原著で確認を。